中南大学考试试卷及答案

2008 -- 2009 学年 2 学期　　时间 110 分钟

流体力学 课程 **56** 学时 **3.5** 学分　考试形式：**闭** 卷

专业年级：**消防 07 级 01，02 班**　总分 100 分，占总评成绩 **70** %

注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上

一、是非题（每题 1 分，共 10 分）

1. 静止的液体和气体接触的自由面，它既是等压面，也是水平面。（　　）
2. 水总是由高向低流的。（　　）
3. 虽然流体的旋转角速度不可能无穷大，但是涡量有可能无穷大。（　　）
4. 流线是光滑的曲线，不能是折线，流线之间可以相交。（　　）
5. 气体的动力粘性系数随温度的升高而减小，原因是分子间动量交换减少。（　　）
6. 如果某流动区域中的流线是直线 ,则流动不可能是有旋运动。（　　）
7. 进行模型设计时，在几何相似的前提下，应保证原型和模型所有的相似准数都相同即完全相似。（　　）
8. 引起局部阻力的原因是由于旋涡区的产生，而不是速度方向和大小的变化。（　　）
9. 自模区内流体的流动是由雷诺相似准数控制着的流动。（　　）
10. 在原条件保持不变的情况下，增加并联支管的条数，可以增大输水总流量。（　　）

二、单选题（每题 2 分，共 20 分）

1. 连续介质假设意味着_____。
   (A) 流体分子互相紧连　　(B) 流体的物理量是连续函数
   (C) 流体分子间有空隙　　(D) 流体不可压缩
2. 已知外界大气压强 p_0=1.02 个工程大气压，如果某点的真空度为 5mH_2O 柱，则该点的绝对压强为_____N/m^2。
   (A) 51×10^3　　(B) 149×10^3　　(C) 1.5×10^5　　(D) 1.05×10^5
3. 管径不变的流道内粘性流体总水头线沿流程的变化是_____，测压管水头线沿流程的变化是_____。
   （A）上升；下降　　(B) 不变；可能上升，可能下降
   （C）下降；下降　　(D) 下降；可能上升，可能下降
4. 应用总流的伯努利方程时，两截面之间_____。
   (A) 必须都是急变流　　(B) 必须都是缓变流
   (C) 不能出现急变流　　(D) 可以出现急变流
5. 溢水堰模型设计比例为 20，若在模型上测得模型流量为 Q_m=300L/s，则实际流量 Q_n 为_____ m^3/s 。
   (A) 537　　(B) 6　　(C) 600　　(D) 5.37
6. 恒定平面势流中，组成流网的流线与等势线的关系是_____。
   (A)相交　　(B)正交　　(C)共轭　　(D)斜交
7. 对于并联长管道，每根管道的_____。
   (A) 流量相等　(B) 切应力相等　(C) 沿程水头损失相等　(D) 水力坡度相等
8. 流体质点的运动包括_____。

(A) 平移和旋转　　(B) 平移，旋转和变形
(C) 平移，旋转和线变形　　(D) 旋转，线变形和角变形

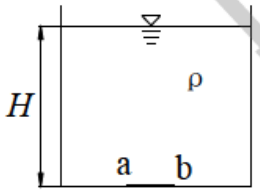
9. 下列命题中正确的命题是_____。
(A) 壁面粗糙度较大的管道，流动阻力一定较大
(B) 雷诺数相同的两根圆管水头损失相同
(C) 雷诺数表征压力与粘性力之比
(D) 两根不同管径的圆管，通过不同粘性的液体，它们的判别流态的临界雷诺数相同

10. 公式 $h_f = \lambda(l/d)(v^2/2g)$ 不能用于_____。

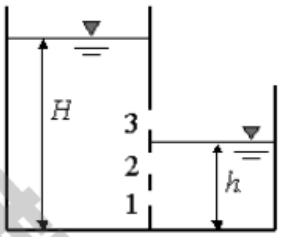
(A) 均匀流　　(B) 急变流　　(C) 紊流　　(D) 层流

三、填空题（共 14 分）

1. 某液体的动力粘性系数 μ =0.005kg/m • s，相对密度为 0.85，则其运动粘性系数值 ν = _____m^2/s。（本题 2 分）
2. 图示容器内有一放水孔，孔口设有面积为 A 的阀门 ab，容器内水深为 h，则阀门所受的静水总压力为_____。（本题 2 分）
3. 运动粘性系数 ν =0.4cm^2/s 的流体在直径 d=10cm 的管道内以 v=0.4m/s 的速度运动，则管内流态为_____，沿程损失系数为_____，单位管长上的沿程损失为_____。（本题 4 分）
4. 水位恒定的上、下游水箱，如图，箱内水深为 H 和 h。三个 直径相等的薄壁孔口 1,2,3 位于隔板上的不同位置，均为完全收缩。则三孔口的流量关系为_____。若下游水箱无水则：_____。（本题 4 分）



第 2 题图

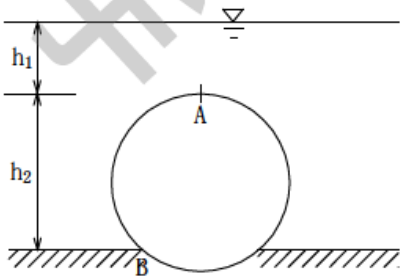


第 4 题图

5. 无环量椭圆柱绕流是由 _____ 叠加而成的。（本题 2 分）

四、作图题（共 8 分）

绘出图中圆柱曲面上的压力体图及左侧 AB 部分的静压强分布图，标明静压强的大小和方向及压力体的方向。

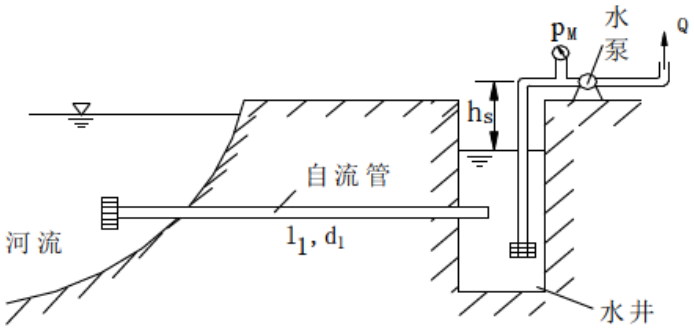


五、计算题（本大题有 4 小题，共 43 分）

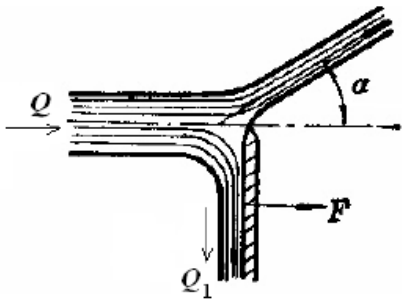
1. 已知某流动：$u_x = 2x^3y + y^2, u_y = x^2 - 3y^2x^2, u_z = 0$，请判别：（1）该流动是否存在；（2）是否是无旋流场；（3）是否存在流函数和势函数，为什么？（本题 8 分）

2. 两台水泵同时从水井抽水，水井通过自流管与河流相通，水井水面恒定不变，已知自流管为铸铁管，长 $l_1 = 40m$，管径 $d_1 = 200mm$。水泵吸水管长 $l_2 = 12.0m$，管径 $d_2 = 150mm$，沿程阻力系数 $\lambda_1 = \lambda_2 = 0.03$，局部阻力系数：自流管进口 $\zeta_{进口}$=3，水泵底阀 $\zeta_{底阀}$=6，90°

弯管 $\zeta_{弯}=2$。水泵安装高度 $h_s=3.5m$，真空表读数为 $p_M=44.1kPa$。求：（1）泵的抽水量；（2）当泵轴标高为 55m 时，推算河流水面高程？（15 分）



第 2 题图



第 3 题图

3. 将一平板探入水的自由射流内并垂直于射流的轴线，该平板截去射流流量的一部分 Q_1，并引起射流的剩余部分偏转 α 角，如射流流速 $v=30$m/s，全部流量 $Q=36$L/s，平板截去的流量 $Q_1=12$L/s，忽略液体的重量及摩擦损失，试确定射流施于平板的作用力和射流偏转转角 α 。（10 分）

4. 试用 π 定理推导紊流达西公式。相关影响因素有压差 Δp，管长 L，管径 d，管壁粗糙度 K，动力粘度 μ，密度 ρ，平均流速 v。（10 分）

六、实验问答题（共 5 分）

通过演示实验——流动现象演示，试述卡门涡街在工程中的不利和有利之处，并阐明理由。

水滴答案帮手

中南大学考试试卷

2008 -- 2009 学年 2 学期　　时间 110 分钟

流体力学 课程 **56** 学时 **3.5** 学分　考试形式：**闭** 卷

专业年级：**消防 07 级 01，02 班** 总分 100 分，占总评成绩 **70** %

一、是非题（每题 1 分，共 10 分）

1. √；2. ×；3. ×；4. ×；5. √；6. ×；7. ×；8. √ ；9. ×；10. ×。

二、单选题（每题 2 分，共 20 分）

1. B； 2. A ； 3. C； 4. D； 5. A； 6. B； 7. C； 8. B； 9. D； 10. B 。

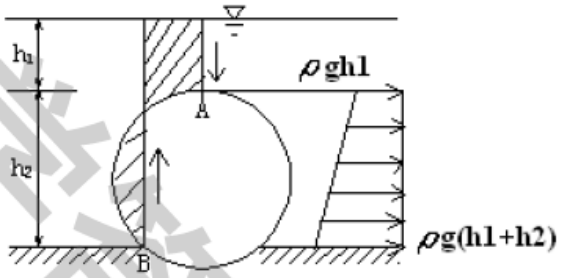
三、填空题（共 14 分）

1、$5.88*10^{-6}$（本题 2 分）； 2、 ρghA（本题 2 分） 3、层流；0.064；0.0052m（本题 4 分）

4. Q1=Q2>Q3；Q1>Q2>Q3（本题 4 分）

5. 直线均匀流动 + 一定距离的等强度的源和汇（本题 2 分）

四、作图题（共 8 分）



压力体图和压强分布图各占 4 分

五、计算题（本大题有 4 小题，共 43 分）

1. 已知某流动：$u_x = 2x^3y + y^2, u_y = x^2 - 3y^2x^2, u_z = 0$，请判别：（1）该流动是否存在；（2）是否是无旋流场；（3）是否存在流函数和势函数，为什么？（本题 8 分）

解：（1）$\frac{\partial u_x}{\partial x} + \frac{\partial u_y}{\partial y} = 6x^2y + (-6yx^2) = 0$ 流动是存在的。（2 分）

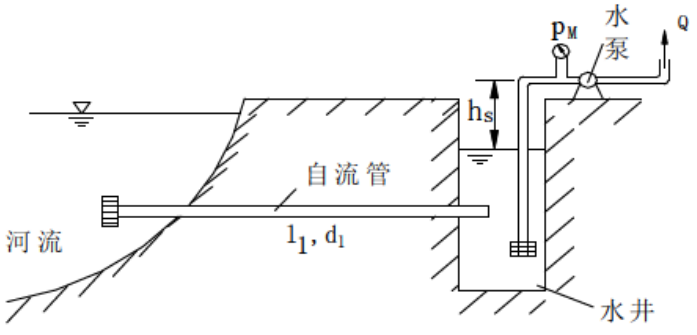
（2）$\frac{\partial u_x}{\partial y} = 2x^3 + 2y$；$\frac{\partial u_y}{\partial x} = 2x + 6y^2x$，$\omega_x = \omega_y = 0$，$\omega_z = \frac{\partial u_x}{\partial y} - \frac{\partial u_y}{\partial x} \neq 0$，所以是有旋流动。（2 分）

（3）有旋，所以不存在势函数。因为$u_z = 0$，是平面问题，又为不可压缩流体，所以存在流函数。（2 分）

$$\psi = \int (u_x dy - u_y dx) = \int [(2x^3y + y^2)dy - (x^2 - 3y^2x^2)dx]$$

$$= x^3y^2 + \frac{y^3}{3} - \frac{x^3}{3} + y^2x^3 = 2x^3y^2 + \frac{1}{3}(y^3 - x^3)$$ （2 分）

2. 两台水泵同时从水井抽水，水井通过自流管与河流相通，水井水面恒定不变，已知自流管为铸铁管，长$l_1 = 40m$，管径$d_1 = 200mm$。水泵吸水管长$l_2 = 12.0m$，管径$d_2 = 150mm$，



沿程阻力系数 $\lambda_1=\lambda_2=0.03$，局部阻力系数：自流管进口 $\zeta_{进口}$=3，水泵底阀 $\zeta_{底阀}$=6，90°弯管 $\zeta_{弯}$=2。水泵安装高度 $h_s=3.5m$，真空表读数为 $p_M=44.1kPa$。求：（1）泵的抽水量；（2）当泵轴标高为 55m 时，推算河流水面高程？（15 分）

解：（1）对水井液面和吸水管末端列能量方程

$$0+0+0=hs+(-\frac{p_M}{\rho g})+\frac{v^2}{2g}+(\lambda\frac{l_2}{d_2}+\zeta_2+\zeta_3)\frac{v^2}{2g}$$ （2 分）

$$0+0+0=3.5+(-\frac{44.1}{9.8})+(1+0.03\times\frac{12}{0.15}+6+2)\frac{v^2}{2g}$$ （3 分）

得 v = 1.31m/s，　　则 Q =23.2 *l*/s（2 分）

（2）对自流管前后液面列能量方程：

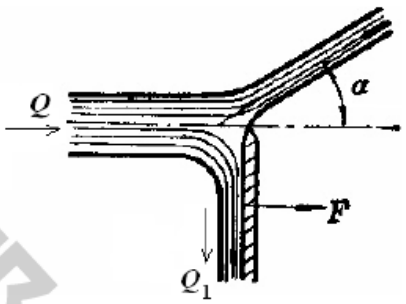
$$H+0+0=55-3.5+0+0+(0.03\times\frac{40}{0.2}+3+1)\frac{v^2}{2g}$$ （3 分）

$v=2Q\times4/\pi d^2=1.48\text{m/s}$ （3 分）　　所以　$H=52.62\text{m}$（2 分）

3. 将一平板探入水的自由射流内并垂直于射流的轴线，该平板截去射流流量的一部分 Q_1，并引起射流的剩余部分偏转 α 角，如射流流速 $v=30\text{m/s}$，全部流量 $Q=36\text{L/s}$，平板截去的流量 $Q_1=12\text{L/s}$，忽略液体的重量及摩擦损失，试确定射流施于平板的作用力和射流偏转转角 α。（10 分）

解：对 3 个断面列能量方程

$$z_0+\frac{p_0}{\rho g}+\frac{v_0^2}{2g}=z_1+\frac{p_1}{\rho g}+\frac{v_1^2}{2g}=z_2+\frac{p_2}{\rho g}+\frac{v_2^2}{2g}$$



得　　$v_1=v_2=v_0=v=30\text{m/s}$　　（2 分）

列 y 向动量方程　$\sum F_y=-\rho Q_1v_1+\rho Q_2v_2\sin\theta=0$

$\therefore\sin\theta=Q_1/Q_2=12/24=0.5$　　$\theta=30°$　（4 分）

列 x 向动量方程　$\sum F_x=\rho Q_2v_2\cos\theta-\rho Qv=-F$

$F=1000\times30\times(0.036-0.024\times\cos30°)$（3 分）

$=456\text{N}$　　$F'=456\text{N}$　方向向右（1 分）

4. 试用 π 定理推导紊流达西公式。相关影响因素有压差 Δp，管长 L，管径 d，管壁粗糙度 K，动力粘度 μ，密度 ρ，平均流速 v。（10 分）

解：一般函数关系式为　$f(\Delta p,L,d,K,\rho,\mu,v)=0$（1 分）

选 ρ，v，d 为三个基本量，则有 4 个 π：（1 分）

$$\pi_1=\frac{\Delta p}{\rho^{a1}v^{b1}d^{c1}}=\frac{[ML^{-1}T^{-2}]}{[ML^{-3}]^{a1}[LT^{-1}]^{b1}[L]^{c1}},\quad\therefore a1=1,b1=2,c1=0$$

$$\pi_2=\frac{L}{\rho^{a2}v^{b2}d^{c2}}=\frac{[L]}{[ML^{-3}]^{a2}[LT^{-1}]^{b2}[L]^{c2}},\quad\therefore a2=0,b2=0,c2=1$$

（4 分）

$$\pi_3=\frac{\mu}{\rho^{a3}v^{b3}d^{c3}}=\frac{[ML^{-1}T^{-1}]}{[ML^{-3}]^{a3}[LT^{-1}]^{b3}[L]^{c3}},\quad\therefore a3=1,b3=1,c3=1$$

$$\pi_4=\frac{K}{\rho^{a4}v^{b4}d^{c4}}=\frac{[MT^{-2}]}{[ML^{-3}]^{a4}[LT^{-1}]^{b4}[L]^{c4}}\quad\therefore a4=0,b4=0,c4=1$$

所以　$\pi_1=\frac{\Delta p}{\rho v^2},\pi_2=\frac{L}{d},\pi_3=\frac{\mu}{\rho v d}=\mathrm{Re},\pi_4=\frac{K}{d}$（1 分）

则函数变为

$f'(\pi_1,\pi_2,\pi_3,\pi_4)=0$，即　$f'(\frac{\Delta p}{\rho v^2},\frac{L}{d},\frac{\mu}{\rho v d},\frac{K}{d})=0$（1 分）

整理得　$\frac{\Delta p}{\rho v^2}=f^{\cdot}(\mathrm{Re},\frac{K}{d})\frac{L}{d}$，　$\frac{\Delta p}{\rho g}=2f^{\cdot}(\mathrm{Re},\frac{K}{d})\frac{L}{d}\frac{v^2}{2g}=\lambda\frac{L}{d}\frac{v^2}{2g}$（1 分）

得证明　$h_f=\lambda\frac{L}{d}\frac{v^2}{2g}$，　其中　$\lambda=2f^{\cdot}(\mathrm{Re},\frac{K}{d})$（1 分）

六、实验问答题（共 4 分）

通过演示实验——流动现象演示，试述卡门涡街在工程中的不利和有利之处，并阐明理由。

每当一个旋涡脱离开柱体时，在柱体的两侧交替地产生着旋转方向相反的旋涡，使绕流体产生横向力，即升力。横向力的方向交替地变化，使柱体产生了一定频率的横向振动。若该频率接近柱体的自振频率，就可能产生共振，象桥梁，高层建筑等，一旦共振就容易垮塌，造成严重安全事故。（2 分）但也有有利之处，如其共振频率很高，可充分用于热工中的传热系统的“冷凝器”及其他工业管道的热交换器等，流体流经圆柱时，边界层内的流体和柱体发生热交换，柱体后的旋涡则起混掺作用，然后流经下一柱体，再交换再混掺，换热效果较佳。（2 分）

大能答案帮手